

《近代光学基础》章末自测问答

【第一章】

- 1.干涉发生的条件是什么？
- 2.怎样求扩展光源和宽谱光源在双缝屏后的干涉条纹分布？分别有什么特点？
- 3.光的空间相干性和时间相干性本质分别是什么？
- 4.当光源既有扩展尺度，又有光谱展宽时，怎样求双缝屏后的干涉条纹分布？
- 5.太阳这类大尺度物体的空间相干性一定不好吗？怎样判断光源展宽是否带来相干性的显著下降？
- 6.互相干函数、自相干函数、复相干度、光强、相干度、衬比度、互强度、复相干因子有什么关系？哪些量可以用来表征时间相干性，哪些量可以用来表征空间相干性？
- 7.范西特—泽尼克定理的物理含义是什么？
- 8.光场的一阶相干性、二阶相干性分别体现光场什么物理量的涨落？
- 9.激光散斑是怎样产生的？可以用何种思路消除？

【第二章】

- 1.标量衍射理论怎样处理光场的衍射问题？和矢量衍射理论有什么区别？
- 2.惠更斯点源有哪些特点？怎样产生一个物理的惠更斯点源？
- 3.惠更斯—菲涅耳原理怎样描述光场中一点的光扰动？
- 4.基尔霍夫衍射理论施加了怎样的边界条件？其适用范围是什么？为什么说这一理论具有不自洽的问题？
- 5.瑞利—索末菲衍射理论和基尔霍夫衍射理论有什么区别和联系？
- 6.非单色光的瑞利—索末菲衍射理论是怎样的？
- 7.衍射场根据传输距离的不同怎样划分区域？在各区域中分别应当采取何种近似下的衍射公式？
- 8.角谱衍射理论和以上衍射理论研究衍射问题的视角有什么不同？这一理论和瑞利—索末菲理论是否等价？
- *9.矢量角谱理论研究矢量光束衍射问题的思路是什么？
- *10.从光与物质相互作用的角度怎样看待衍射的本质？衍射是否可以视为光场与衍射孔边界相互作用的结果？

【第三章】

- 1.数学上的傅里叶变换和光学中的傅里叶变换有哪些关联？傅里叶变换的性质反应出傅里叶光学系统的哪些特性？
- 2.rect, circ, lambda, comb, sgn 等常见函数的傅里叶变换结果分别是什么？
- 3.傍轴透镜的屏函数是什么？应该怎样推导？
- 4.怎样计算物体置于透镜前方、紧贴透镜、透镜后方时的成像结果？为什么成像会出现渐晕现象？
- 5.怎样理解透镜成像的光场分布是几何光学理想像和系统脉冲响应的卷积？
- 6.怎样利用傅里叶变换的性质求解夫琅禾费衍射图样？

- 7.为什么 4F 系统中要设计 4 个距离都是透镜焦距 f ?
- 8.利用 4F 系统进行光学滤波、光场调控的原理是什么?
- 9.怎样区分高频和低频空间信息? 为什么说过高频的信息不能传播到远场?
- *10.相衬显微镜的工作原理是什么?

【第四章】

- 1.全息术的工作原理是什么?
- 2.用相干的照明光波照射全息片, 光场中有哪些成分? 当照明光与参考光相同或共轭时这些成分表现出什么特点?
- 3.全息术有哪些特点? 为什么这一技术对光的相干性要求很高?
- *4.全息术可以怎样分类? 不同彩虹全息显色的方法有什么不同?
- 5.各种全息图的最大衍射效率分别多大?
- 6.利用计算机设计计算全息片有哪些方法, 工作原理分别是什么?
- 7.怎样将设计好的全息片重构成物理实体?

【第五章】

- 1.怎样从折射率椭球中读出特定方向光场的折射率?
- 2.双折射现象的本质是什么, 需要哪些条件? 什么叫做广义的双折射器件?
- 3.不同偏振光的 Jones 矢量和不同光学元件的 Jones 矩阵怎样表达?
- 4.超表面元件的结构、尺寸、材质、功能、加工方式有什么特点?
- 5.制作超表面元件有哪些方式? 它们的效率分别能达到多大?
- 6.超表面器件有哪些应用?

【第六章】

- 1.透镜系统的传统衍射极限是多大? 只用高频分量照明时是多大?
- 2.光场经大数值孔径物镜强聚焦的过程怎样计算?
- 3.光场经大数值孔径物镜强聚焦后有哪些特点? 不同柱矢量偏振态的光束入射, 焦平面的光场有什么区别?
- 4.强聚焦后的光场再经过小数值孔径物镜成像, 像面的 x, y, z 分量有什么特点? 原来 z 方向的振动分量的成像结果如何?
- 5.扫描共焦显微成像的原理是什么? 相干成像和非相干成像的区别是什么?
- 6.扫描共焦显微成像的分辨率多大?
- *7.实现超分辨成像有哪些方式? 它们的原理是什么?